# 21 Impasse du Picard

69490 Saint-Romain-de-Popey

Maison · 102 m² · avant 1948

DPE du 05/10/2026 · n° 2669E2535678Y

## Synthèse

F → C **+3 classes**

335 → 173 kWh/m²/an

| Coût des travaux | Aides estimées | Reste à charge | Économies d'énergie |
|---|---|---|---|
| ≈ 26 000 € | − 11 100 € | ≈ 14 900 € | 1 420 € / an |
| entre 21 700 € et 32 900 € | | entre 12 400 € et 18 900 € | |

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 10 ans |
| Valeur verte du bien | + 19 500 € (9 000 € à 38 000 €) |
| Location aujourd'hui | Louable jusqu'au 01/01/2028 |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |

**L'essentiel**

Passer de F à C coûte entre 12 400 € et 18 900 € après aides, pour environ 1 420 € d'économie par an.

## 1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

### Diagnostic

Cette maison de 102 m², construite avant 1948, est classée F, avec 335 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (46 %), puis renouvellement d'air (25 %). La facture d'énergie est estimée à 2 940 € par an, hors abonnement.

### Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), isolation du plancher bas, fenêtres double vitrage et chauffe-eau thermodynamique, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : isolation des murs (par l'intérieur), avec environ 930 € d'économie par an. Préconisations : Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de

pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Panneaux isolants de 10 à 12 cm fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W. Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur), pour un reste à charge supérieur d'environ 4 200 € ; façade ancienne souvent refusée en secteur protégé (accord de l'Architecte des Bâtiments de France) : à vérifier en mairie avant d'y compter. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (173 kWh/m²/an) et la facture à environ 1 520 € par an.

### Financement

Le coût des travaux se situe entre 21 700 € et 32 900 €. Avec MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, le reste à charge est estimé entre 12 400 € et 18 900 €. Un éco-prêt à taux zéro de 14 900 € sur 20 ans représente environ 62 € par mois, à comparer à 119 € d'économie mensuelle sur la facture.

### Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 1 420 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 10 ans environ.

### Points de vigilance

- Surface habitable réduite d'environ 5,4 m².
- Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.
- Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

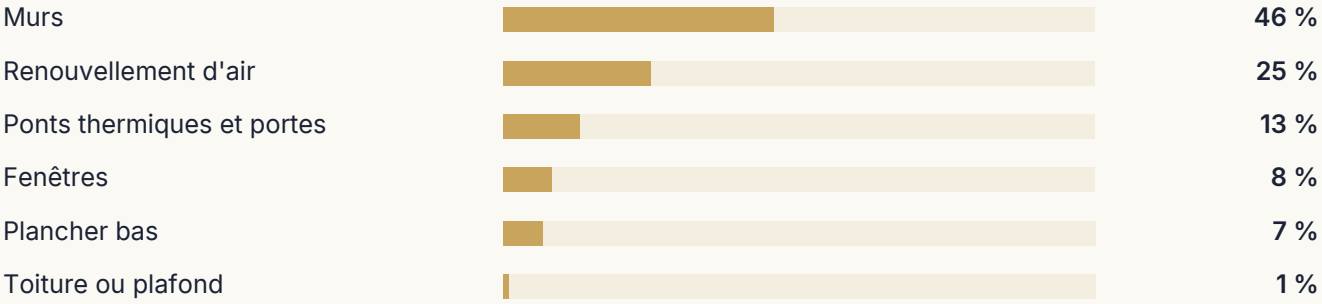
## 2 Le logement aujourd'hui

| | |
|---|---|
| Étiquette DPE (énergie / climat) | **F** (F / B) |
| Consommation d'énergie primaire | 335 kWh/m²/an |
| Émissions de gaz à effet de serre | 10 kg $CO_2$/m²/an |
| Chauffage | Bois · Poêle à granulés installée avant 2012 ou sans label flamme verte |
| Eau chaude | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles |
| Ventilation | VMC SF Auto réglable avant 1982 |
| Isolation des murs | Insuffisante (selon le DPE) |
| Isolation de la toiture | Très bonne (selon le DPE) |
| Isolation du plancher bas | Insuffisante (selon le DPE) |
| Fenêtres | Moyenne (selon le DPE) |
| Facture d'énergie estimée | 2 940 € / an |

| | |
|---|---|
| Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021) | 3 552 € / an |

## Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.




## Votre facture par usage

| Usage | Aujourd'hui | Après travaux |
|---|---|---|
| Chauffage | 2 390 € | 1 220 € |
| Eau chaude | 400 € | 140 € |
| Autres usages (éclairage, auxiliaires) | 150 € | 150 € |
| **Total par an** | **2 940 €** | **1 520 €** |

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

## Cadre réglementaire

| | |
|---|---|
| Si vous mettez en location | Louable jusqu'au 01/01/2028 |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |
| Vente | Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite |
| Validité du DPE | Jusqu'au 05/10/2036 |

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

## 3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

| Travaux | Fourchette TTC |
|---|---|
| **1. Isolation des murs (par l'intérieur)** RECOMMANDÉ<br>Les murs représentent 46 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ».<br>Effet seul : – 109 kWh/m²/an · – 930 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Mur ancien (avant 1948) qui doit rester perméable à la vapeur : isolant biosourcé de 10 à 14 cm (fibre de bois, chanvre, liège ou enduit chaux-chanvre) avec frein-vapeur hygrovariable, pas de pare-vapeur étanche ; R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides.<br>À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 5,4 m². | 9 600 € à 14 100 € |
| **2. Isolation du plancher bas** RECOMMANDÉ<br>Le plancher bas représente 7 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « insuffisante ».<br>Effet seul : – 16 kWh/m²/an · – 140 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Panneaux isolants de 10 à 12 cm fixés en sous-face (polystyrène, polyuréthane ou laine minérale), R ≥ 3 m².K/W. | 1 700 € à 2 600 € |
| **3. Fenêtres double vitrage** RECOMMANDÉ<br>Les fenêtres représentent 8 % des pertes de chaleur (environ 10 fenêtres) ; le DPE juge leur isolation « moyenne ».<br>Effet seul : – 12 kWh/m²/an · – 100 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale.<br>À prévoir : Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation. | 7 100 € à 11 500 € |
| **4. Chauffe-eau thermodynamique** RECOMMANDÉ<br>L'eau chaude représente 7 % de la consommation : un chauffe-eau thermodynamique la divise par environ 2,5.<br>Effet seul : – 26 kWh/m²/an · – 260 €/an sur la facture<br>**Préconisation :** Chauffe-eau thermodynamique de 200 à 270 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé.<br>À prévoir : Prévoir un emplacement de préférence non chauffé (garage, cellier) ou une gaine vers l'extérieur. | 3 200 € à 4 600 € |
| **Total des travaux TTC** | **21 700 € à 32 900 €** |

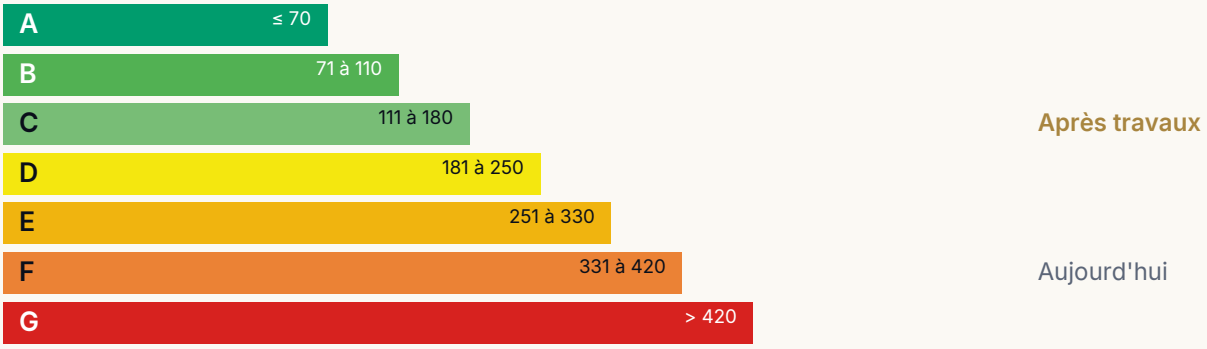
Durée indicative du chantier : 11 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

**Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur)**

Aucune perte de surface habitable, ponts thermiques traités, chantier sans libérer les pièces, façade rénovée. En contrepartie : coût plus élevé et déclaration préalable en mairie. Résultat : classe C, facture d'environ 1 300 € par an, reste à charge supérieur d'environ 4 200 €. À noter : façade ancienne souvent refusée en secteur protégé (accord de l'Architecte des Bâtiments de France) : à vérifier en mairie avant d'y compter.

| | |
|---|---|
| Isolation des murs (par l'extérieur) | 15 900 € à 24 200 € |
| Coût total du programme | 27 900 € à 43 000 € |
| Aides estimées | – 14 200 € |
| **Reste à charge** | **16 000 € à 25 000 €** |

### Effet sur l'étiquette énergie




Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 2 940 € → **1 520 €** par an.

## 4 Le plan de financement

| | |
|---|---|
| Coût des travaux | 21 700 € à 32 900 € |
| MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur | – 11 100 € |
| **Reste à charge** | **12 400 € à 18 900 €** |

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
CEE non cumulables : l'Anah les intègre déjà dans l'aide de la rénovation d'ampleur.

### Financer le reste à charge

| | |
|---|---|
| Éco-prêt à taux zéro | 14 900 € |
| Durée | 20 ans |
| Mensualité | 62 € / mois |
| Économie sur la facture | – 119 € / mois |
| **Effort mensuel net** | **Les économies couvrent la mensualité** |

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

## 5 Valeur du bien

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | environ 10 ans |
| Prix de marché local | 2 734 €/m² |
| Valeur verte estimée | **+ 19 500 €** |
| Fourchette | 9 000 € à 38 000 € |

Prix local : prix médian DVF de 37 ventes de maisons de surface comparable à Saint-Romain-de-Popey (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 11 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (7 919 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

## 6 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Obligatoire avant tout dépôt de rénovation d'ampleur.
2. **Accompagnateur Rénov' et audit** Semaines 2 à 6
   L'Accompagnateur Rénov' est obligatoire : il réalise ou commande l'audit énergétique et construit le programme de travaux définitif. Son coût est en partie pris en charge.
3. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov'. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
4. **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
   Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.
5. **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 14 900 € sans intérêts.

6 **Travaux** Environ 11 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

## 7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, bois 0,09 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Valeur verte : écart de prix de 11 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (7 919 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (2 734 €/m², prix médian DVF de 37 ventes de maisons de surface comparable à Saint-Romain-de-Popey (2022-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.